

浙江宁波“3·15”“云紫 3”轮触碰海底电缆事故调查报告

事故简况

2016年 3月 15日 1724时左右,大连 A船务有限公司所属的油船“云紫 3”轮装载 7000吨柴油从大连驶往宁波杨公山石化码头途中,在大黄蟒岛附近水域因操作失误,致使右锚触碰 *供电公司所属的海底电缆。事故造成 1根海底电缆损坏,事故等级为一般事故。

2 船舶概况

2.1船舶技术数据

船 名	云紫 3
船籍港	大连
呼 号	BAWV
船舶种类	油船
船体材料	钢质
总 吨	4552
净 吨	2549
参考载重吨 (吨)	7053
船长 (米)	117.40
船宽 (米)	16.50
型深 (米)	8.30
主机功率 (千瓦)	2060
主机数目 (台)	1
建成日期	2006-01-11
建造厂家	浙江 *船舶制造有限公司

船舶所有人	大连 A船务有限公司
船舶经营人	大连 B船务有限公司
船舶管理人	大连 *船舶管理有限公司

2.2船舶持证情况

“云紫 3”轮持有中华人民共和国大连海事局于 2014年 12月 31日签发的有效期至 2019年 12月 29日的国籍证书和最低安全配员证书，持有辽宁省船舶检验局于 2015年 12月 7日签发的有效期至 2017年 1月 13日的海上货船适航证书，持有中华人民共和国海事局于 2015年 11月 13日签发的有效期至 2020年 11月 12日的 DOC副本和中华人民共和国辽宁海事局于 2015年 12月 8日签发的有效期至 2020年 12月 7日的 SMC证书。以上证书均在有效期内，该轮船舶持证情况符合要求。

2.3“云紫 3”轮配员情况

该轮本航次共配备船员 16名，配员符合《最低安全配员证书》要求，事发时主要船员情况如下：

李某某，船长，男，33岁，持有中华人民共和国济南海事局于 2015年 05月 11日签发的有效期至 2020年 05月 11日 3000 总吨及以上船舶的船长证书。事发时在驾驶台操纵船舶。

汪某，大副，男，41岁，持有中华人民共和国长江海事局于 2013年 07月 30日签发的有效期至 2018年 01月 07日

3000总吨及以上船舶的大副证书。事发时在船首指挥操纵锚机和缆机。

杨某，三副，男，32岁，持有中华人民共和国烟台海事局于2013年12月20日签发的有效期至2018年12月20日3000总吨及以上船舶的二副证书。事发时在驾驶台操车。

3 “云紫3”轮船舶安全管理情况

大连*船舶管理有限公司成立于2008年，具有国际、国内船舶管理资质，从事散杂货船、油船、冷藏船、工程辅助船等船型的国际、国内船舶管理业务。公司已通过中华人民共和国辽宁海事局和巴拿马政府的审核，并分别获得辽宁海事局签发的DOC证书和巴拿马政府签发的DOC证书。目前，公司管理各类船舶16艘。公司岸基管理人员9人，共设4个职能部门，分别为海务部、机务部、人事部、体系办公室。

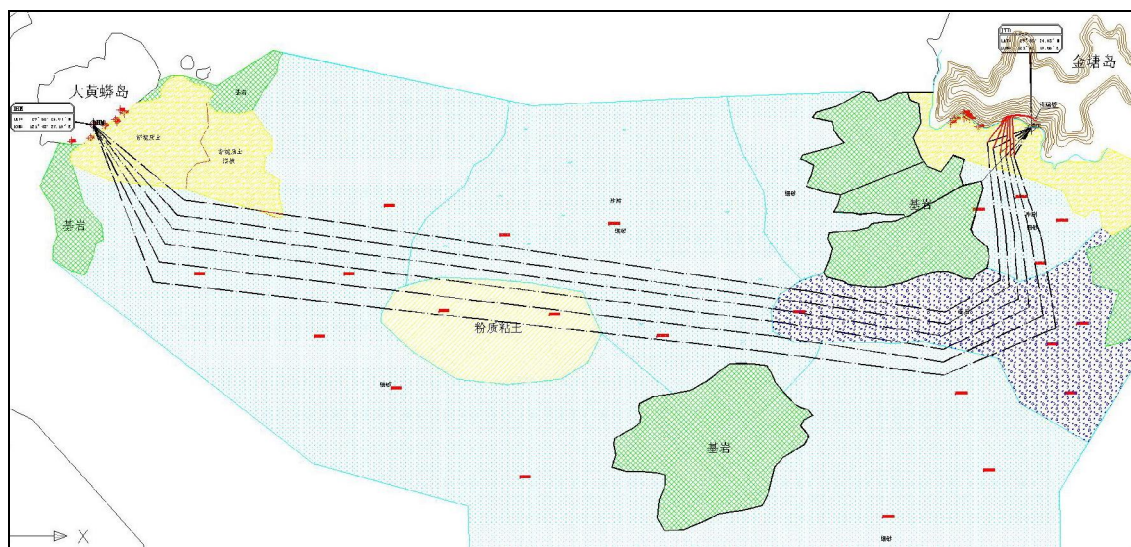
4 大黄蟒至大浦口海底电缆（宁波与舟山大陆联网110千伏交流线路）情况

110kV江丰1925线金塘-大黄蟒山海缆起点为金塘岛南部张家岙海岸长鼻嘴东侧小湾内，讫点为大黄蟒岛东南侧山岙海岸。该电缆线路和南岑1926线是为金塘大浦口港区及舟山本岛供电的主要电源线路。

该组电缆分A B C三相，铺设型号为HYJQF41-64/110KV-1x500mm²，电缆间相距约为60米左右，2013年5月投运。勘测路由区域最大水深为96米左右。路由海域由西向东穿越金

塘水道，海底地形总体上呈现东深西浅的特点，局部海底起伏明显，特别是大黄蟒岛东南侧水域，坡度较大，9.7米、19.3米、39米等深线之间最近距离仅0.1海里。路由自北向南依次编号为1#~3#路由。

经调查，江丰 1925线 3#海缆总长度为 6142米。3月 15日 1724时江丰 1925线 C相海缆外破故障控制回路跳闸，监测故障地点 $29^{\circ} 58.' 3N/121^{\circ} 48.' 7E$ ，水深约 11米，电缆编号 3#缆，后经打捞发现 3#缆已损坏。



5 航次计划及航海图书资料配备情况

“云紫 3”轮配备一台电子海图，工况正常，认可证书号为 DL09T00026，产品编号为 201007110，海图资料更新至最新版；该航次已制定航次计划，并根据计划航线的内容配备了 13181、13384 等最新版的纸质海图，设定了转向点。经调查，该轮的航次计划未涵盖在海底电缆禁锚区内航行时

的注意事项，并且过大黄蟒岛后转向点设置过早，直接导致转向后船位离其右侧的大黄蟒岛岸线距离过近，最终在避让他船的过程中驶入浅滩导致触损海缆事故的发生。

6 气象海况

事发时段，多云，东南风 4-5级，能见度良好。落潮流，流速约 0.5节。

7 事故经过（根据船舶 AIS轨迹回放和 VTS雷达回波图像及船员陈述整理）

2016年 3月 2日约 1100时，“云紫 3”轮满载 7000吨柴油从大连新港码头离泊计划驶往宁波杨公山石化码头。船舶前后吃水分别为 6.7米、7米。

3月 5日约 0916时抵达东霍山锚地抛锚待泊。

3月 15日约 1525时起锚开航驶往杨公山石化码头靠泊卸货。船长李某某在驾驶台操船，三副杨某在驾驶台操车，值班水手刘某某在驾驶台操舵。两台甚高频分别在 06 16 频道守听，雷达、测深仪、GPS工作正常，开启一台电子海图，并根据已制定计划航线的内容在上面设置了转向点，海底电缆禁锚区标示准确清楚。

约 1712时，该轮右舷正横大黄蟒岛，距离岸线约 0.6 海里。船位 $29^{\circ} 59.' 1N/121^{\circ} 48.' 9E$ ，航向 151度，航速 6.2节。

约 1715时，船位 $29^{\circ} 58.' 9N/121^{\circ} 48.' 9E$ ，距大黄

蟒岛岸线约 0.5海里。航向 152度，航速 6.3节。开始向右转向。

约 1718时，船位 $29^{\circ} 58.' 5N/121^{\circ} 49.' 1E$ ，距大黄蟒岛岸线 0.35海里，航向 186度，航速 5.3节。船长李某某命令大副汪某备右锚半节入水。

约 1720时，船位 $29^{\circ} 58.' 4N/121^{\circ} 49.' 0E$ ，距大黄蟒岛岸线约 0.3海里。航向 202度，航速 4.6节。船长发现在该轮左舷 80度、距离约 1.2海里向西航行的运砂船“林龙 006”轮，停车，向右大幅度转向进行避让。

约 1722时，船位 $29^{\circ} 58.' 3N/121^{\circ} 48.' 8E$ ，距大黄蟒岛岸线约 0.12海里，航向 248度，航速 4.7节。

约 1724时，船位 $29^{\circ} 58.' 2N/121^{\circ} 48.' 7E$ ，航向 252度，航速 4.7节，测深仪显示富裕水深约 8米。船长李某某通过手持高频询问船首的大副汪某右锚情况，汪某观察后发现右锚已受力，锚链绷紧。此时，该轮右锚拖底钩到江丰 1925线 C相海缆。

约 1725时，船位 $29^{\circ} 58.' 2N/121^{\circ} 48.' 6E$ ，开始倒车，并绞锚。

约 1727时，船位 $29^{\circ} 58.' 2N/121^{\circ} 48.' 6E$ ，右锚绞起。

约 1732时，船位 $29^{\circ} 58.' 2N/121^{\circ} 48.' 7E$ ，船位脱离浅滩，富裕水深恢复至 40米左右。向左转向，前进一。

约 1744时，船位 29° 58.' 2N/121° 48.' 9E，船首拖轮绑定，准备靠泊。

约 1800时，该轮靠妥杨公山石化码头。

8 事故损失情况

事故造成一根海底电缆受损。

9 事故原因及过失分析

9.1 云紫 3'轮在航行过程中离大黄蟒岛岸线距离过近，致使其右侧可操纵水域严重受限，是造成本起触碰事故的原因之一。

“云紫 3”轮在制定计划航线时，选择的转向点不合理，转向时机过早，导致转向后该轮离其右侧的大黄蟒岛岸线仅 0.3海里，离右侧的 9.7米、19.3米等深线分别仅为 0.2海里、0.12海里。该轮发现左侧距离约 1.2海里向西航行的运砂船“林龙 006”轮，在向右转向避让过程中进入大黄蟒岛东南侧的浅滩后触损禁锚区内的海底电缆。

9.2 船长戒备疏忽，在禁锚区内挂右锚半节入水航行，是造成本起事故的另一原因。

李某某担任船长职务后首次靠泊宁波杨公山石化码头，对周边的通航环境缺乏应有的戒备，虽然发现当前船位已处于海底电缆禁锚区内，却未能对存在的系统风险进行充分考虑，挂右锚半节入水航行，后因避让他船向右转向进入 19.3米、9.7米等深线之间水域，最终在约 11米水深位置右锚拖

底触碰海底电缆。

10 事故结论

本起事故是因人为过失造成的，属单方责任事故。“云紫 3”轮应承担本起事故的全部责任，船长李某某是本起事故的全部责任人。

11 事故教训

11.1 船长应当根据航次任务，组织驾驶员研究有关资料，合理设计航线，对复杂航段的航法、航线附近的危险物的避险手段、特殊航区的注意事项进行标明。船舶在沿着岸线、岛礁等水域航行时，应与其保持足够的距离，以便在进行避碰行动时留有足够的可操水域，避免船舶因避让驶近岸线、岛礁而发生的搁浅、触碰等事故。

11.2 船舶在海底电缆禁锚区等特殊水域航行时，应提高风险防控意识，保持高度的戒备，严禁出现备锚航行时锚链入水的现象，避免因溜锚或驶入浅水区后出现拖锚造成触损海底电缆事故的发生。

12 调查机构及调查组成人员

12.1 调查机构：宁波北仑海事处